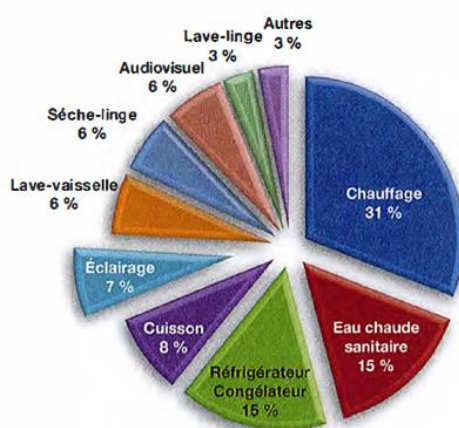


	Gestion de l'éclairage	Date :
Classe :	Chaine d'énergie	Nom :

Les sources de lumières électriques éclairent nos maisons, mais qu'est-ce que la lumière ?
Comment fonctionnent les lampes ?
Quelle quantité d'énergie consomment-elles ?

L'éclairage est un poste relativement important de consommation d'électricité des foyers : même si elle ne représente que 7 % de l'énergie totale consommée, la lumière est une énergie indispensable dans notre quotidien.

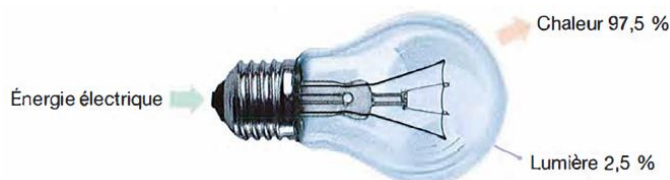


L'éclairage pallie au manque de lumière naturelle en mettant en œuvre des sources lumineuses artificielles. Il permet d'éclairer, de mettre en valeur ou de décorer.

Technologie des sources lumineuses

L'incandescence

L'incandescence est l'émission de lumière à partir d'une source de chaleur. Une ampoule de verre remplie d'un gaz rare contient un filament en tungstène porté à 2 500 °C. En s'échauffant, le filament émet de la lumière visible et de la chaleur (rayonnements infrarouges).



Ces lampes ayant une très mauvaise efficacité lumineuse, elles sont interdites à la vente depuis 2014.

Gestion de l'éclairage
Chaine d'énergie

Les lampes halogènes

Dans les **lampes halogènes**, le gaz inerte est remplacé par un **gaz halogène** (généralement du brome ou de l'iode). Il assure le recyclage du filament. La durée de vie de la lampe s'en trouve augmentée. Ces lampes sont retirées de la vente depuis 2018.



La luminescence

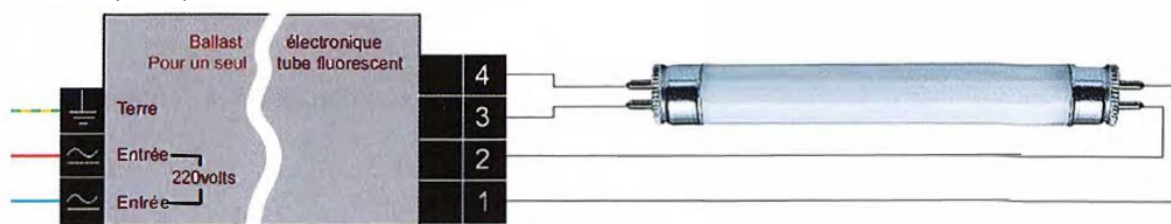
La **luminescence** est l'émission de lumière à partir d'une décharge électrique dans un gaz. C'est la technologie mise en œuvre dans les lampes fluorescentes. L'intérieur de l'ampoule est recouvert d'une poudre fluorescente pour rendre la lumière visible.



Constitution d'une lampe fluorescente



Schéma de principe



Le ballast électronique gère le fonctionnement du tube grâce à un circuit électronique. Il remplace le ballast électromagnétique et le starter autrefois utilisés dans ces tubes.



Gestion de l'éclairage
Chaine d'énergie

Les lampes fluocompactes

Les **lampes fluocompactes** (LFC) sont des tubes fluorescents enroulés qui fonctionnent à une fréquence de 20 kHz grâce à leur ballast électronique. L'efficacité lumineuse est augmentée et les clignotements éliminés.

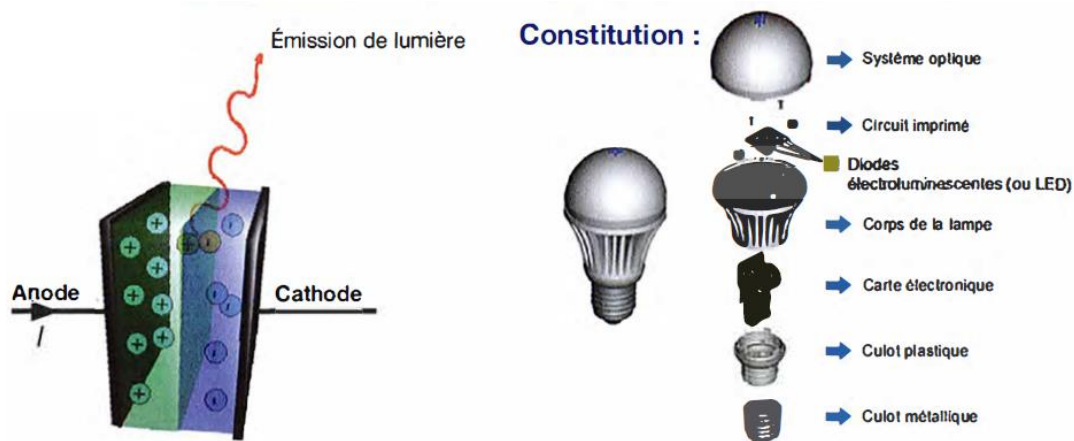


L'électroluminescence

L'**électroluminescence** est l'émission de lumière à partir d'un matériau semiconducteur. Ces sources ont une très bonne efficacité lumineuse.



Principe de fonctionnement



Les leds ont une très bonne efficacité lumineuse, elles ont une longue durée de vie et n'émettent ni chaleur (IR) ni rayonnement UV. Les leds entrent aussi dans la fabrication d'écrans de téléviseurs.



Tube Led



Projecteur à Led



Téléviseur à Led

Gestion de l'éclairage
Chaine d'énergie

Le culot

Le culot sert de base et de liaison électrique à la lampe. Il en existe de nombreux types.

Exemples de culots parmi les plus utilisés

Désignation	E27	E14	B22
Utilisation	Lampes d'éclairage domestique	Lampes de réfrigérateur, de décoration, de lustre	Lampes pour l'éclairage domestique
Culot			
Désignation	MR16	GU10	G5
Utilisation	Spots halogènes ou LED 12 V	Spots halogènes ou LED 220 V	Tubes fluorescents
Culot			

La lumière

La lumière est un terme qui désigne les **rayonnements électromagnétiques** visibles par l'œil humain.



*nm : nanomètre = 10^{-9} m

UV (ultraviolet) : rayonnement invisible par l'œil humain et responsable du bronzage.

IR (infrarouge) : rayonnement invisible par l'œil humain qui transmet la chaleur.

La lumière blanche est composée de toutes les couleurs visibles.

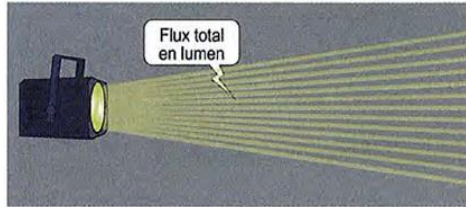


Gestion de l'éclairage

Chaine d'énergie

Le flux lumineux F (ou φ)

Le **flux lumineux** s'exprime en lumen (lm). C'est l'**énergie lumineuse** totale émise par une source.

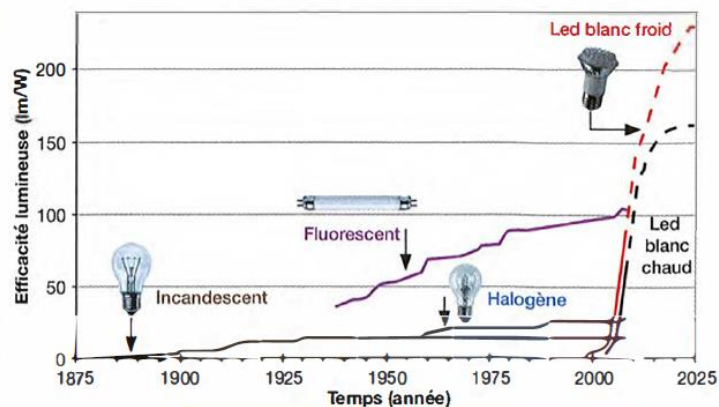


Exemples :

- Lampe à incandescence (60 W) : 7 40 lm.
- Lampe fluorescente (36 W) : de 2 500 à 3 450 lm.

L'efficacité lumineuse

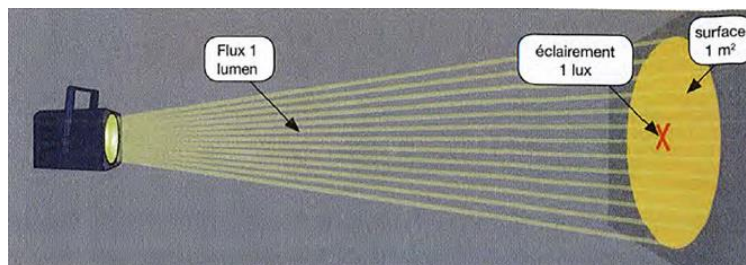
L'efficacité lumineuse s'exprime en lm/W. C'est le rapport entre le flux lumineux d'une source et la puissance électrique qu'elle consomme. Elle caractérise le rendement lumineux de la source.



Gestion de l'éclairage
Chaine d'énergie

L'éclairement (E)

L'éclairement s'exprime en lux (lx).
C'est la quantité moyenne de lumière reçue par unité de surface :
 $1 \text{ lux} = 1 \text{ lumen/m}^2$.



L'éclairement se mesure avec un luxmètre.

Exemples :

- Plein soleil : jusqu'à 100 000 lux.
- Près d'une fenêtre par temps couvert : 1000 à 3000 lux.
- Pleine lune, ciel clair : 0,25 lux.

Niveaux d'éclairement recommandé dans les habitations

Entrées, couloirs, dégagements	70 lux à 150 lux
Escaliers	150 lux à 200 lux
Activités courantes	200 lux à 300 lux
Lecture	300 lux à 500 lux
Travaux de précision	500 lux à 800 lux

Le niveau d'éclairement dans un local diminue dans le temps à cause :

- de l'usure des lampes,
- des dépôts de poussière,
- du vieillissement des luminaires,
- du vieillissement des parois du local.

Gestion de l'éclairage

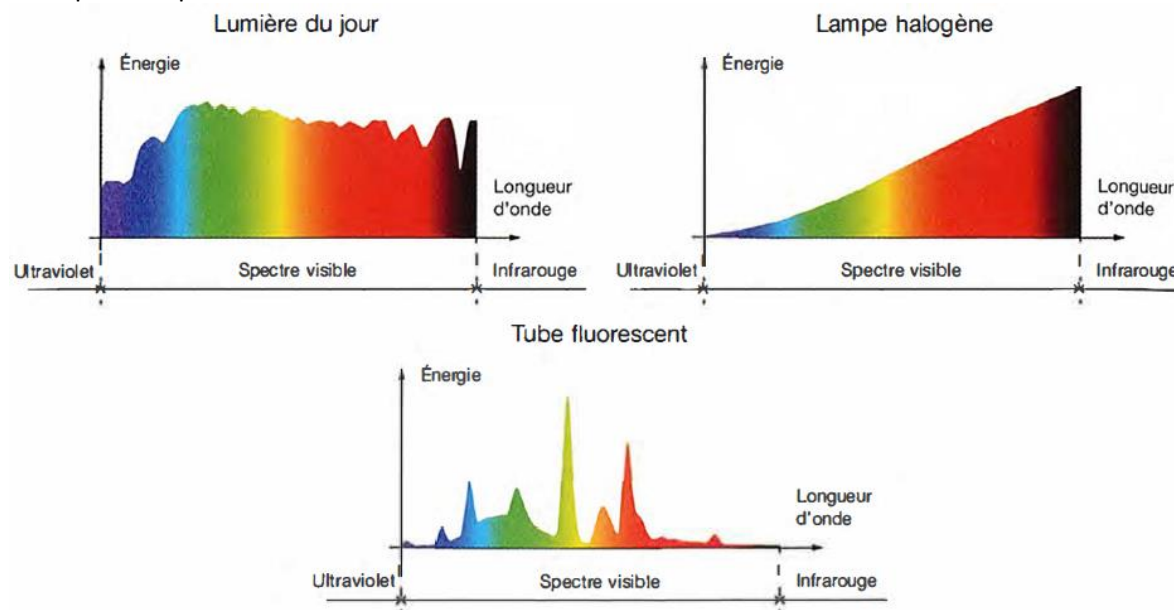
Chaine d'énergie

Le spectre d'une source

Le spectre d'une source lumineuse est l'ensemble des couleurs qui constituent la lumière émise par une source. Le spectre lumineux s'analyse avec un spectromètre.



Exemples de spectres



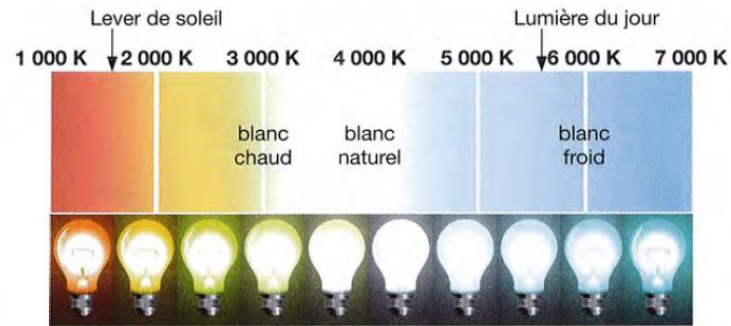
La température de couleur (TC)

La qualité de la lumière émise par une source artificielle se caractérise par :

- Sa température de couleur,
- Son indice de rendu des couleurs.

Gestion de l'éclairage
Chaine d'énergie

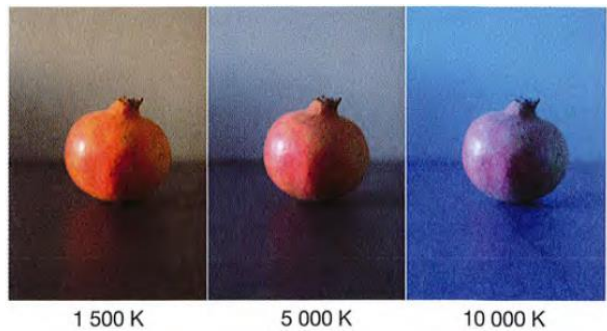
La **température de couleur** d'une source s'exprime en kelvin (K). Elle permet de classer la couleur de la lumière émise par une source.



La température de couleur se mesure avec un thermocolorimètre.



La température de couleur d'une source lumineuse va influencer directement sur nos perceptions des couleurs des objets exposés à cette lumière.



L'indice de rendu des couleurs (IRC)

L'**indice de rendu des couleurs** caractérise la propriété d'une lampe à restituer les vraies couleurs.

Pour une même température de couleur			
0 >	60 >	80 >	90 > 100
aucune exigence de rendu des couleurs	IRC médiocre	bon IRC éclairage agréable	IRC excellent
			
	IRC 70	IRC 80	IRC 90 IRC 97

Gestion de l'éclairage
Chaîne d'énergie

Comparatif des différentes sources lumineuses

Technologie	Incandescence		Luminescence		Électro-luminescence
	Incandescence classique	Halogène haute efficacité	Tube fluorescent	Fluocompacte (LFC)	Lampe à LED
Photo					
Durée de vie	< 1 000 h	< 5 000 h	12 000 h	10 000 h	50 000 h
Température de couleur	2 700 K	2 700 K	de 2 700 K à 6 500 K		de 3 000 à 6 000 K
Rendu des couleurs	excellent	excellent	mauvais à bon		mauvais à excellent
IRC	> 95	100	de 65 à 90		100
Rendement lumineux (lm/W)	12 à 20	20 à 30	50 à 100		140